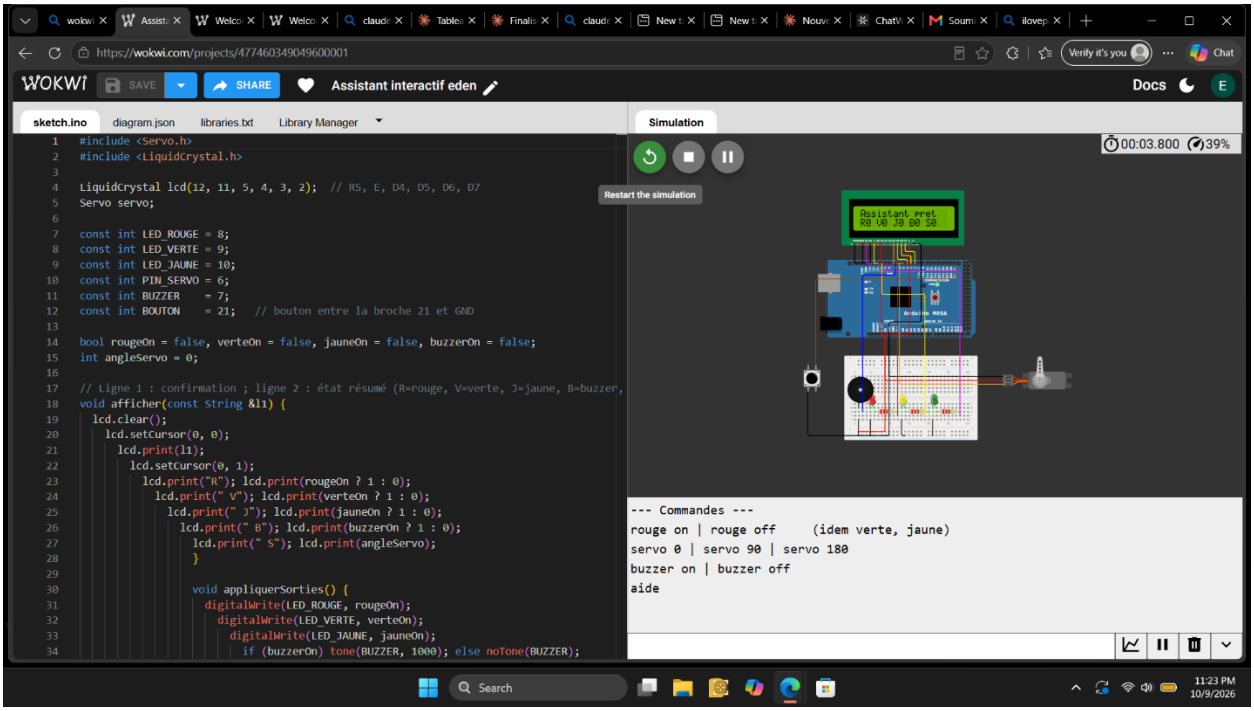
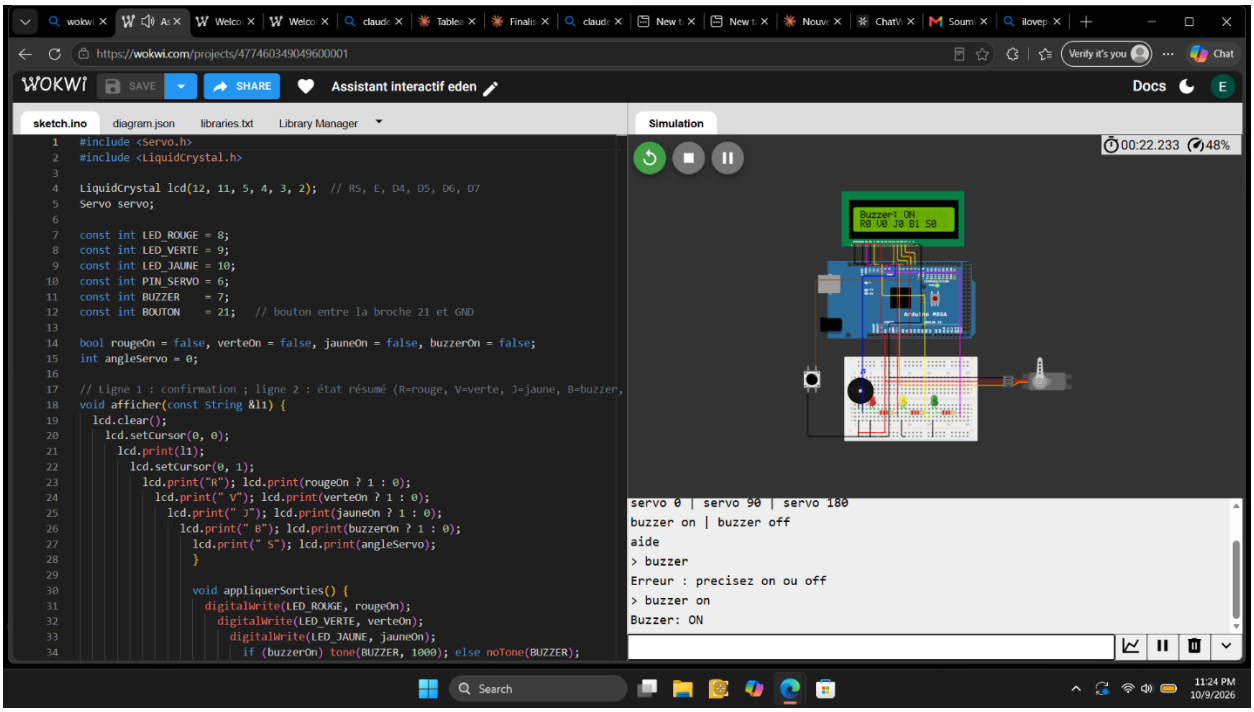
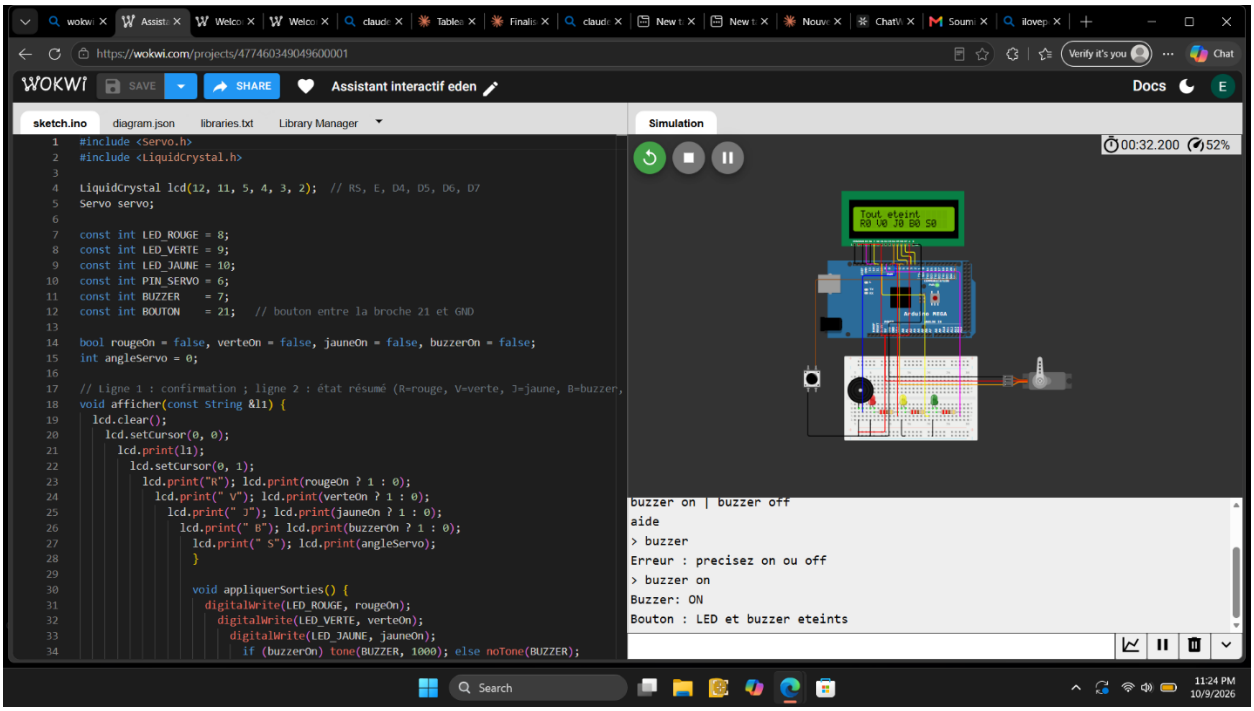
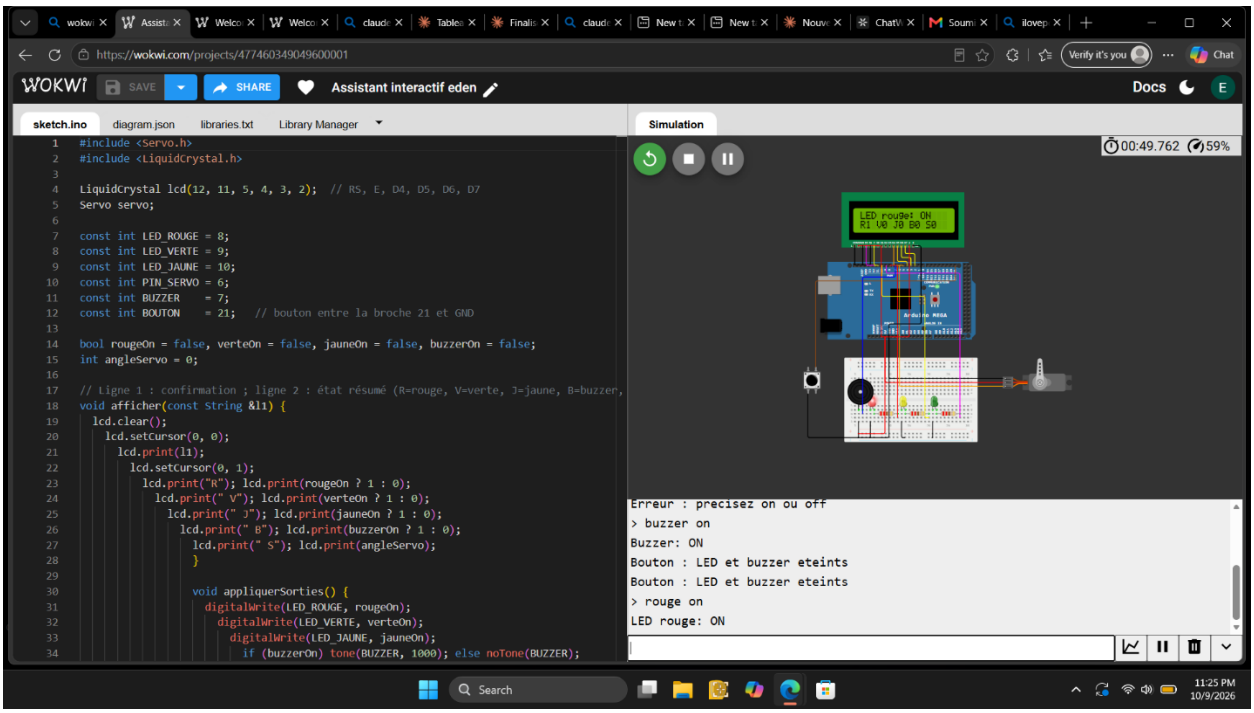
Captures de l’assistant interactif










```ino
#include <Servo.h>
#include <LiquidCrystal.h>

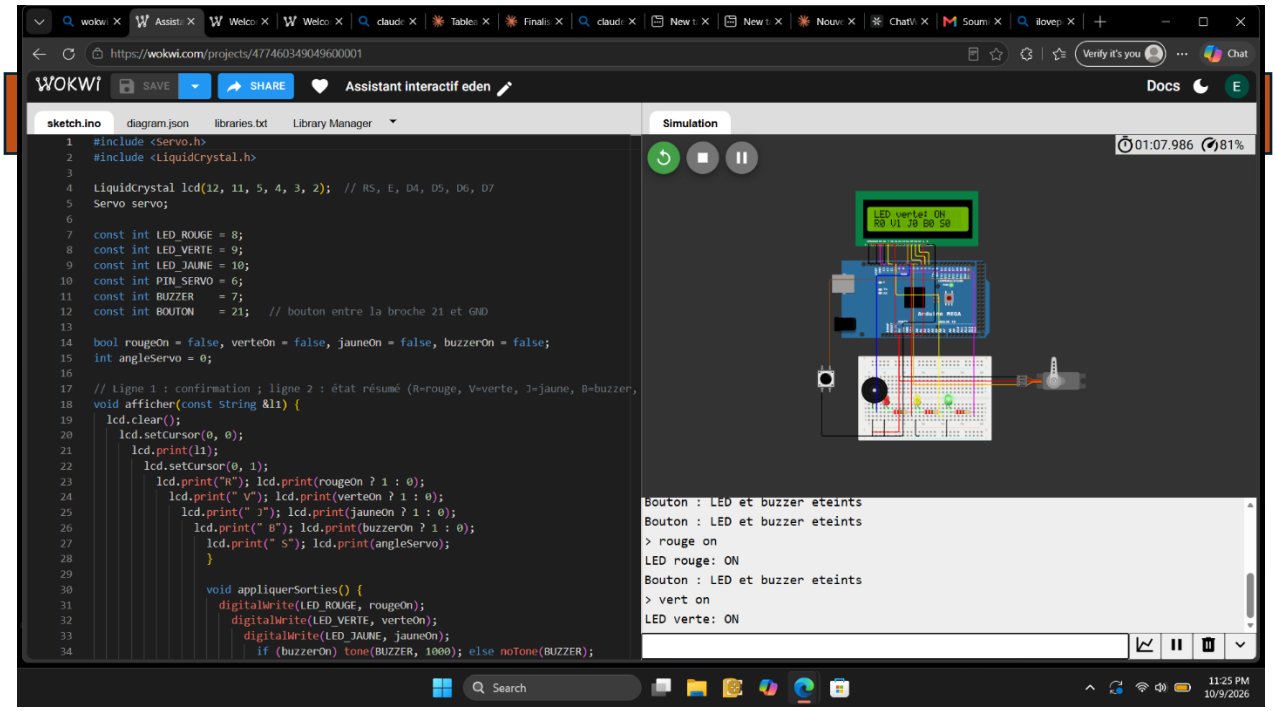
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  // RS, E, D4, D5, D6, D7
Servo servo;

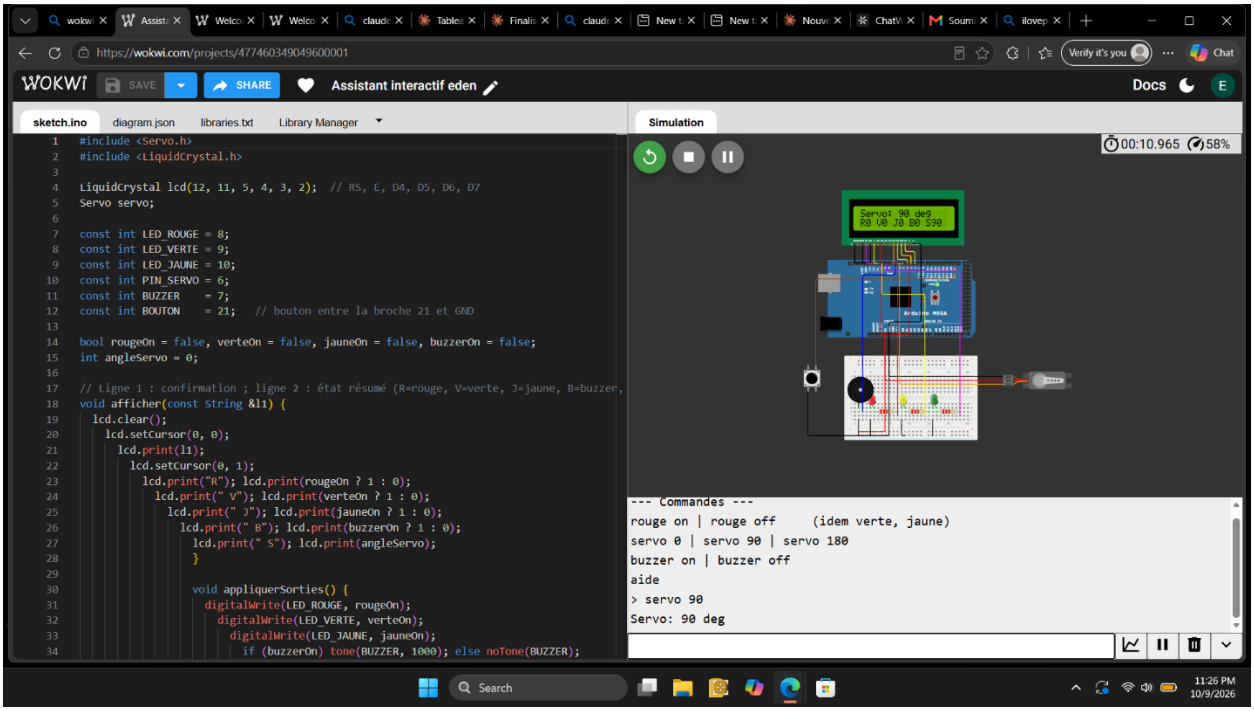
const int LED_ROUGE = 8;
const int LED_VERTE = 9;
const int LED_JAUNE = 10;
const int PIN_SERVO = 6;
const int BUZZER    = 7;
const int BOUTON    = 21;   // bouton entre la broche 21 et GND

bool rougeOn = false, verteOn = false, jauneOn = false, buzzerOn = false;
int angleServo = 0;

// Ligne 1 : confirmation ; ligne 2 : état résumé (R=rouge, V=verte, J=jaune, B=buzzer,
void afficher(const String &l1) {
  lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(l1);
        lcd.setCursor(0, 1);
          lcd.print("R"); lcd.print(rougeOn ? 1 : 0);
            lcd.print(" V"); lcd.print(verteOn ? 1 : 0);
              lcd.print(" J"); lcd.print(jauneOn ? 1 : 0);
                lcd.print(" B"); lcd.print(buzzerOn ? 1 : 0);
                  lcd.print(" S"); lcd.print(angleServo);
                  }

                  void appliquerSorties() {
                    digitalWrite(LED_ROUGE, rougeOn);
                      digitalWrite(LED_VERTE, verteOn);
                        digitalWrite(LED_JAUNE, jauneOn);
                          if (buzzerOn) tone(BUZZER, 1000); else noTone(BUZZER);
```





1 **Breadboard :** Permet de relier les composants sans soudure pour un montage rapide.

1 **Arduino Mega :** Le cerveau qui exécute le programme et pilote le système.

1 **Servomoteur :** Permet de réaliser des mouvements mécaniques précis.

3 **Résistances :** Protègent les composants en limitant le courant électrique.

3 **LED :** Fournissent des indications visuelles à l'utilisateur.

1 **Buzzer :** Émet des sons et des alertes sonores.

1 **Écran LCD :** Affiche des messages textuels et des informations.

1 **Bouton poussoir :** Permet à l'utilisateur d'interagir manuellement.

Lien vers Wokwi :
https://wokwi.com/projects/477460349049600001

Code :

```
#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal.h>


LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  // RS, E, D4, D5, D6, D7

Servo servo;


const int LED_ROUGE = 8;
```

```
const int LED_VERTE = 9;

const int LED_JAUNE = 10;

const int PIN_SERVO = 6;

const int BUZZER    = 7;

const int BOUTON    = 21;   // bouton entre la broche 21 et GND


bool rougeOn = false, verteOn = false, jauneOn = false, buzzerOn =
false;

int angleServo = 0;


// Ligne 1 : confirmation ; ligne 2 : état résumé (R=rouge, V=verte,
J=jaune, B=buzzer, S=servo)

void afficher(const String &l1) {

  lcd.clear();

    lcd.setCursor(0, 0);

      lcd.print(l1);

        lcd.setCursor(0, 1);

          lcd.print("R"); lcd.print(rougeOn ? 1 : 0);

            lcd.print(" V"); lcd.print(verteOn ? 1 : 0);

              lcd.print(" J"); lcd.print(jauneOn ? 1 : 0);

                lcd.print(" B"); lcd.print(buzzerOn ? 1 : 0);

                  lcd.print(" S"); lcd.print(angleServo);
```

```
}

void appliquerSorties() {
  digitalWrite(LED_ROUGE, rougeOn);
   digitalWrite(LED_VERTE, verteOn);
    digitalWrite(LED_JAUNE, jauneOn);
     if (buzzerOn) tone(BUZZER, 1000); else
noTone(BUZZER);
     }

     bool veutAllumer(const String &a) {
      return a == "on" || a == "1" || a == "allume" || a ==
"allumer" || a == "sonner";
      }
      bool veutEteindre(const String &a) {
       return a == "off" || a == "0" || a == "eteint" || a ==
"eteindre" || a == "stop" || a == "arreter";
       }

       void afficherAide() {
        Serial.println(F("--- Commandes ---"));
```

```
                    Serial.println(F("rouge on | rouge off     (idem verte, jaune)"));
                     Serial.println(F("servo 0 | servo 90 | servo 180"));
                      Serial.println(F("buzzer on | buzzer off"));
                       Serial.println(F("aide"));
                       }

                       void traiter(String cmd) {
                        cmd.trim();
                          cmd.toLowerCase();
                            if (cmd.length() == 0) return;
                             Serial.print(F("> "));
                              Serial.println(cmd);

                                 if (cmd.startsWith("led ")) {        // accepte aussi "led rouge on"
                                    cmd = cmd.substring(4);
                                      cmd.trim();
                                       }

                                        int sp = cmd.indexOf(' ');
```

```
                                        String cible = (sp < 0) ? cmd :
cmd.substring(0, sp);
                                         String arg   = (sp < 0) ? ""  :
cmd.substring(sp + 1);
                                          arg.trim();


                                           if (cible == "aide" || cible ==
"help") {
                                              afficherAide();
                                                return;
                                                 }


                                                   // LED et buzzer : même
logique
                                                    bool *etat = nullptr;
                                                     String nom;
                                                       if     (cible == "rouge")
{ etat = &rougeOn;  nom = "LED rouge"; }
                                                          else if (cible == "verte" ||
cible == "vert") { etat = &verteOn;  nom = "LED verte"; }
                                                            else if (cible == "jaune")
{ etat = &jauneOn;  nom = "LED jaune"; }
```

```
                                                    else if (cible ==
"buzzer")              { etat = &buzzerOn; nom = "Buzzer"; }


                                                   if (etat != nullptr) {
                                                      if (veutAllumer(arg))
*etat = true;
                                                        else if
(veutEteindre(arg))  *etat = false;
                                                          else {

Serial.println(F("Erreur : precisez on ou off"));

afficher("Precisez on/off");
                                                                  return;
                                                            }


appliquerSorties();

String msg = nom + (*etat ? ": ON" : ": OFF");

afficher(msg);

Serial.println(msg);
```

```
return;

}


// Servomoteur : uniquement 0, 90 ou 180

if (cible == "servo") {

if (arg == "0" || arg == "90" || arg == "180") {

angleServo = arg.toInt();

servo.write(angleServo);

String msg = "Servo: " + arg + " deg";

afficher(msg);

Serial.println(msg);

} else {
```

```
Serial.println(F("Erreur : servo accepte 0, 90 ou 180"));

afficher("Angle invalide");

}

return;

}


Serial.println(F("Commande inconnue (tapez aide)"));

afficher("Cmd inconnue");

}


// Bouton : éteint toutes les LED et le buzzer

void verifierBouton() {

static bool dernier = HIGH;
```

```
static unsigned long t = 0;

bool lecture = digitalRead(BOUTON);

if (lecture != dernier && millis() - t > 50) {

t = millis();

dernier = lecture;

if (lecture == LOW) {

rougeOn = verteOn = jauneOn = buzzerOn = false;

appliquerSorties();

afficher("Tout eteint");

Serial.println(F("Bouton : LED et buzzer eteints"));

}

}
```

```
}

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.setTimeout(100);


pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);

pinMode(LED_VERTE, OUTPUT);

pinMode(LED_JAUNE, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

pinMode(BOUTON, INPUT_PULLUP);


servo.attach(PIN_SERVO);
```

```
servo.write(angleServo);


lcd.begin(16, 2);

afficher("Assistant pret");

afficherAide();

}


void loop() {

if (Serial.available()) {

String ligne = Serial.readStringUntil('\n');

traiter(ligne);

}

verifierBouton();
```

}

ACHILLE Eden Linerson